



从数数开始的抽象代数生活

第 11 课 幂的尾巴转圈了：从现象到猜想

姜博瀚

厦门大学附属实验中学

2026 年 9 月 30 日

回顾：我们已经见过三种「绕圈」

- 钟表：走满 12 格回到原地；
- 三角形、正方形：做几次动作回到原位；
- 圆的盘上一直加同一个数： $\langle 3 \rangle$ 只圈住 4 个。

回顾：我们已经见过三种「绕圈」

- 钟表：走满 12 格回到原地；
- 三角形、正方形：做几次动作回到原位；
- 圆的盘上一直加同一个数： $\langle 3 \rangle$ 只圈住 4 个。

今天看第四种：**幂的尾巴**也会绕圈。

2 的幂，除以 7 看余数

n	1	2	3	4	5	6
2^n	2	4	8	16	32	64
除以 7 的余数	2	4	1	2	4	1



2 的幂，除以 7 看余数

n	1	2	3	4	5	6
2^n	2	4	8	16	32	64
除以 7 的余数	2	4	1	2	4	1

余数在 2, 4, 1 三个数里打转——从第 4 个开始，原样重复。

2 的幂，除以 7 看余数

n	1	2	3	4	5	6
2^n	2	4	8	16	32	64
除以 7 的余数	2	4	1	2	4	1

余数在 2, 4, 1 三个数里打转——从第 4 个开始，原样重复。

第 3 个就到 1 了： $2^3 = 8 \equiv 1 \pmod{7}$ 。

换一个数：3 的幂除以 7

全班一起往下算：

n	1	2	3	4	5	6
3^n	3	9	27	81	243	729
除以 7 的余数	3	2	6	4	5	1



换一个数：3 的幂除以 7

全班一起往下算：

n	1	2	3	4	5	6
3^n	3	9	27	81	243	729
除以 7 的余数	3	2	6	4	5	1

这一次要走到第 6 个才回到 1。

换一个数：3 的幂除以 7

全班一起往下算：

n	1	2	3	4	5	6
3^n	3	9	27	81	243	729
除以 7 的余数	3	2	6	4	5	1

这一次要走到第 6 个才回到 1。

但还在绕圈： $3^6 = 729 = 104 \times 7 + 1 \equiv 1 \pmod{7}$ 。

跟做：算出「第几步回到 1」

请在自己讲义上把下面几组的余数算出来，并圈出第一次出现 1 的位置。

p	a	要算的
5	2	$2, 2^2, 2^3, 2^4, \dots$ 除以 5
5	3	$3, 3^2, 3^3, 3^4, \dots$ 除以 5
7	2	(上面已经算过)
7	3	(上面已经算过)



跟做：算出「第几步回到 1」

请在自己讲义上把下面几组的余数算出来，并圈出第一次出现 1 的位置。

p	a	要算的
5	2	$2, 2^2, 2^3, 2^4, \dots$ 除以 5
5	3	$3, 3^2, 3^3, 3^4, \dots$ 除以 5
7	2	(上面已经算过)
7	3	(上面已经算过)

提醒：算完一个就写下「第几步第一次到 1」，不用算到后面。



对答案

p	a	余数序列 (直到第一次出现 1)
5	2	2, 4, 3, 1
5	3	3, 4, 2, 1
7	2	2, 4, 1
7	3	3, 2, 6, 4, 5, 1

对答案

p	a	余数序列 (直到第一次出现 1)
5	2	2, 4, 3, 1
5	3	3, 4, 2, 1
7	2	2, 4, 1
7	3	3, 2, 6, 4, 5, 1

每一步都用了「乘 a 再取余」——和上节课在圆盘上一直加是一样的，
只是把加换成了乘。



把结果摆在一起看

下面是老师额外算好的几组，和刚才的摆在一起看。

p	a	第几步第一次回到 1
5	2	4
5	3	4
7	2	3
7	3	6
7	4	3
7	5	6
11	2	10
11	3	5
13	2	12
13	3	3



把结果摆在一起看

下面是老师额外算好的几组，和刚才的摆在一起看。

p	a	第几步第一次回到 1
5	2	4
5	3	4
7	2	3
7	3	6
7	4	3
7	5	6
11	2	10
11	3	5
13	2	12
13	3	3

这些步数之间，有没有共同的规律？



自己找规律

$p = 5$ 的两组

步数是 4 和 4。



自己找规律

$p = 5$ 的两组

步数是 4 和 4。都整除 $p - 1 = 4$ 。



自己找规律

$p = 5$ 的两组

步数是 4 和 4。都整除 $p - 1 = 4$ 。

$p = 7$ 的两组

步数是 3 和 6。



自己找规律

$p = 5$ 的两组

步数是 4 和 4。都整除 $p - 1 = 4$ 。

$p = 7$ 的两组

步数是 3 和 6。都整除 $p - 1 = 6$ 。



自己找规律

$p = 5$ 的两组

步数是 4 和 4。都整除 $p - 1 = 4$ 。

$p = 7$ 的两组

步数是 3 和 6。都整除 $p - 1 = 6$ 。

$p = 11, 13$ 的四组

10 和 5 都整除 10; 12 和 3 都整除 12。



自己找规律

$p = 5$ 的两组

步数是 4 和 4。都整除 $p - 1 = 4$ 。

$p = 7$ 的两组

步数是 3 和 6。都整除 $p - 1 = 6$ 。

$p = 11, 13$ 的四组

10 和 5 都整除 10；12 和 3 都整除 12。

不管 a 取几，回到 1 的步数都整除 $p - 1$ 。

再往前推一步

既然步数整除 $p - 1$ ，那么：

再往前推一步

既然步数整除 $p - 1$ ，那么：

走满 $p - 1$ 步的时候，一定是 1。

再往前推一步

既然步数整除 $p - 1$ ，那么：

走满 $p - 1$ 步的时候，一定是 1。

- $p = 5$: $2^4 = 16 \equiv 1$, $3^4 = 81 \equiv 1$;
- $p = 7$: $2^6 = 64 \equiv 1$, $3^6 = 729 \equiv 1$;
- $p = 11$: $2^{10} = 1024 \equiv 1$, $3^{10} = 59049 \equiv 1$;
- $p = 13$: $2^{12} = 4096 \equiv 1$, $3^{12} = 531441 \equiv 1$ 。

再往前推一步

既然步数整除 $p-1$ ，那么：

走满 $p-1$ 步的时候，一定是 1。

- $p = 5$: $2^4 = 16 \equiv 1$, $3^4 = 81 \equiv 1$;
- $p = 7$: $2^6 = 64 \equiv 1$, $3^6 = 729 \equiv 1$;
- $p = 11$: $2^{10} = 1024 \equiv 1$, $3^{10} = 59049 \equiv 1$;
- $p = 13$: $2^{12} = 4096 \equiv 1$, $3^{12} = 531441 \equiv 1$ 。

这不是巧合——这 10 组里，一组都没有落空。



把猜想写清楚

定理（猜想）

设 p 是素数， a 不是 p 的倍数。那么

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}.$$

用大白话说： a 连乘 $p-1$ 次，除以 p 一定余 1。



把猜想写清楚

定理（猜想）

设 p 是素数， a 不是 p 的倍数。那么

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}.$$

用大白话说： a 连乘 $p-1$ 次，除以 p 一定余 1。

我们试出来的都成立。



把猜想写清楚

定理（猜想）

设 p 是素数， a 不是 p 的倍数。那么

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}.$$

用大白话说： a 连乘 $p-1$ 次，除以 p 一定余 1。

我们试出来的都成立。但「试出来的」还不算数。



把猜想写清楚

定理（猜想）

设 p 是素数， a 不是 p 的倍数。那么

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}.$$

用大白话说： a 连乘 $p-1$ 次，除以 p 一定余 1。

我们试出来的都成立。但「试出来的」还不算数。

下节课：证明它。



这节课要带走的三句话

- 幂的余数会绕圈，且一定会回到 1。
- 回到 1 的步数，整除 $p - 1$ 。
- 由此猜到： $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$ (p 素数, a 不被 p 整除)。

这节课要带走的三句话

- 幂的余数会绕圈，且一定会回到 1。
- 回到 1 的步数，整除 $p - 1$ 。
- 由此猜到： $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$ (p 素数， a 不被 p 整除)。

下节课：把「猜」换成「证」。

下课

下节课：费马小定理的证明